

Projet 3 : Calcul Scientifique 2)

Nom & Prenom : HONOU Kessier Jean

Niveau : Master 1 Mathématiques

Université de Lorraine

Exercice 3. (TD 10)

Problème de Cauchy $\begin{cases} \partial_t p + \partial_x q = 0 \\ p(x, 0) = p_0(x) \end{cases}$

$$G(p) = c p \left(1 - \frac{p}{p_1}\right)$$

1) Précisons la fonction $V(x, t)$ en fonction de $p(x, t)$ tel que $G(p) = pV$

$$G(p) = pV \Rightarrow c p \left(1 - \frac{p}{p_1}\right) = pV$$

$$\Rightarrow V = c \left(1 - \frac{p(x, t)}{p_1}\right)$$

2) a) Avec le changement de variable $u \triangleq p/p_1$; vérifions que

$$\partial_t p + \partial_x q = 0 \text{ se réécrit } \partial_t u + c \partial_x (u(1-u)) = 0$$

$$u = p/p_1 \Rightarrow p = u p_1 \quad (1)$$

$$q(p) = c p \left(1 - \frac{p}{p_1}\right) \quad (2)$$

$$\textcircled{1} \text{ dans } \textcircled{2} \text{ on a } q(p) = c u p_1 \left(1 - \frac{u p_1}{p_1}\right) = c u p_1 (1-u)$$

et donc $\partial_t p + \partial_x q = 0$ devient

$$\partial_t (u p_1) + \partial_x (c u p_1 (1-u)) = 0$$

$$P_1 \partial_t u + C P_1 \partial_x (u(1-u)) = 0$$

$$P_1 (\partial_t u + C \partial_x (u(1-u))) = 0$$

$$\partial_t u + C \partial_x (u(1-u)) = 0 \quad \text{car } P_1 > 0$$

d'où le résultat.

* Avec le second changement de variable $t' = ct$; montrons que (6) s'écrit $\partial_{t'} U + \partial_x (U(1-U)) = 0$ avec $U(x, t') = u(x, t)$

(6) se réécrit déjà avec le premier changement de variable en

$$\partial_t u(x, t) + C \partial_x (u(x, t)(1-u(x, t))) = 0$$

$$\begin{aligned} \partial_t u(x, t) &= \partial_t U(x, t') = \partial_t U(x, ct) = \frac{\partial U(x, t')}{\partial t'} \times \frac{\partial t'}{\partial t} \\ &= \frac{\partial U(x, t')}{\partial t'} \times \frac{\partial (ct)}{\partial t} \\ &= c \partial_{t'} U \end{aligned}$$

$$\partial_x (u(1-u)) = \partial_x (U(1-U)) \quad \text{vue que } x \text{ ne varie pas}$$

$$\begin{aligned} \text{D'où } \partial_t u + C \partial_x (u(1-u)) = 0 &\Leftrightarrow c \partial_{t'} U + C \partial_x (U(1-U)) = 0 \\ &\Leftrightarrow \partial_{t'} U + \partial_x (U(1-U)) = 0 \end{aligned}$$

Conclusion (6) se réécrit en $\partial_{t'} U + \partial_x (U(1-U)) = 0$ avec $U(x, t') = u(x, t)$
ou $t' = ct$.

Considérons à présent $u(x, t)$ solution de $\partial_t u + \partial_x (u(1-u)) = 0$ (1)

b) vérifions que la forme ^{non} conservative de (1) est $\partial_t u + (1-2u) \partial_x u = 0$

$$\begin{aligned} \partial_x (u(1-u)) &= \partial_x u (1-u) + \partial_x (1-u) u \\ &= \partial_x u - u \partial_x u - 1 \partial_x u \\ &= \partial_x u - 2u \partial_x u = (1-2u) \partial_x u \end{aligned}$$

d'où la forme non conservative est

$$\partial_t u + (1-2u) \partial_x u = 0 \text{ en remplaçant } \partial_x(u(1-u)) \text{ par sa valeur trouvée.}$$

c) Problème de Cauchy
$$\begin{cases} \partial_t u + (1-2u) \partial_x u = 0 \\ u(x, 0) = \cos^2(2x) \end{cases} \text{ avec } x > 0.$$

* La courbe caractéristique issue de $(\xi, 0)$ c'est la courbe $x(t)$

telle que
$$\begin{cases} x'(t) = 1 - 2(u(x(t), t)) \\ u(x(t), t) = u(\xi, 0) \\ \text{et } x(0) = \xi \end{cases}$$

* Montrons que C_ξ est une droite

$x'(t) = 1 - 2(u(x(t), t))$ or $u(x(t), t) = u(\xi, 0) = \cos^2(2\xi)$
donc $x'(t) = 1 - 2\cos^2(2\xi) \Rightarrow x(t) = a + (1 - 2\cos^2(2\xi))t$ or
 $x(0) = \xi$ donc $a = \xi$ d'où

$$x(t) = \xi + (1 - 2\cos^2(2\xi))t$$

Nous sommes bien en présence d'une équation de droite de pente $1 - 2\cos^2(2\xi)$ et d'intercept ξ .

d) Pour $0 < T < 1$, montrons que $\theta_T(x) \stackrel{\Delta}{=} x - T\cos^2(x)$ est strictement croissante de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$

$$\begin{aligned} \theta'_T(x) &= 1 - 2T(-\sin x) \cos x \\ &= 1 + 2T \sin x \cos x \end{aligned}$$

$$\theta'_T(x) = 1 + T \sin(2x)$$

* Montrons que θ_T est croissante

On sait que $-1 \leq \sin(2x) \leq 1 \Rightarrow -T \leq T \sin(2x) \leq T$
 $\Rightarrow 1-T \leq 1+T \sin(2x) \leq 1+T$

ou pour $0 < T < 1 \Rightarrow T-1 > 0$

donc on a $0 < 1-T \leq 1+T \sin(2x) \Rightarrow 1+T \sin(2x) > 0$

d'où f_T est croissante.

* Montrons que l'image de $\mathbb{R}$ par f_T donne $\mathbb{R}$

On sait que $0 \leq \cos^2(x) \leq 1 \Rightarrow -T \leq -T \cos^2(x) \leq 0$
 $\Rightarrow x-T \leq x-T \cos^2(x) \leq x$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} x-T = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} x-T \cos^2(x) = -\infty$

De même $\lim_{x \rightarrow +\infty} x-T = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} x-T \cos^2(x) = +\infty$

d'où l'image de $\mathbb{R}$ par f_T est $\mathbb{R}$

Conclusion: la fonction f_T est strictement croissante de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$

Comme f_T est strictement croissante de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$ alors elle est surjective.

8) Exprimons $u(x,t)$, solution de (13) à l'aide de g_T avec T convenablement choisi.

Dans la question 2c), la courbe caractéristique issue du point $(\xi, 0)$ est

$x(t) = \xi + t(1 - 2\cos^2 \xi)$ pour $\alpha = 1$; on a alors

$x = \xi + t - 2t \cos^2 \xi \Rightarrow x - t = \xi - 2t \cos^2 \xi$

on introduisons $f_T(x) = x - T \cos^2(x)$

on aura $x - t = f_{2t}(\xi)$ d'où $T = 2t$

Si l'on note $g_T = f_T^{-1}$ on a alors $\xi = g_{2t}(x-t)$

on a $u(x,t) = u(\xi, 0) = \cos^2(\xi) = \cos^2(g_{2t}(x-t))$

d'où

$$u(x, t) = \cos^2\left(\frac{x}{T}(x-t)\right) \text{ avec } T = 2t$$

3) Pour une loi de conservation scalaire $\partial_t u + \partial_x (f(u)) = 0$, le schéma de Rux-Wendroff est

$$u_j^{n+1} = u_j^n - \frac{\lambda}{2} \left(f(u_{j+1}^n) - f(u_{j-1}^n) \right) + \frac{\lambda^2}{2} \left(a_{j+1/2}^n (f(u_{j+1}^n) - f(u_j^n)) - a_{j-1/2}^n (f(u_j^n) - f(u_{j-1}^n)) \right)$$

avec $\lambda = \frac{\Delta t}{\Delta x}$; u_j^n la valeur numérique de u au point j au temps n et

$a_{j+1/2}^n$ une approximation de $f'(u)$ à l'interface $j+1/2$ au temps n .

Dans notre cas $f(u) = u(1-u) = u - u^2$

$$a(u, v) = \frac{f(u) - f(v)}{u - v} = \frac{(u - u^2) - (v - v^2)}{u - v} = 1 - u - v$$

$$\text{donc } \begin{cases} a_{j+1/2}^n = 1 - u_j^n - u_{j+1}^n \\ a_{j-1/2}^n = 1 - u_{j-1}^n - u_j^n \end{cases}$$

et donc notre schéma devient

$$u_{j+1}^{n+1} = u_j^n - \frac{\lambda}{2} \left(f(u_{j+1}^n) - f(u_{j-1}^n) \right) + \frac{\lambda^2}{2} \left((1 - u_j^n - u_{j+1}^n) (f(u_{j+1}^n) - f(u_j^n)) - (1 - u_{j-1}^n - u_j^n) (f(u_j^n) - f(u_{j-1}^n)) \right)$$

avec $f(u) = u(1-u)$ et $\lambda = \frac{\Delta t}{\Delta x}$

4) a). Calculons la solution exacte de (14) avec la nouvelle condition initiale.

$$\text{Soit } \xi \in \mathbb{R} \quad u_0(\xi) = \frac{1}{3}$$

donc pour cette nouvelle condition initiale la courbe caractéristique

$$\text{donne } x(t) = \xi + (1 - 2u_0(\xi))t$$

Faisons maintenant l'étude par morceaux.

• Si $\xi \leq 0$ on a $u_0(\xi) = \frac{1}{3}$ donc $1 - 2u_0(\xi) = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$

Les caractéristiques $x(t) = \xi + \frac{t}{3}$

d'où on a $u(x, t) = u_0(\xi) = \frac{1}{3}$ si $x \leq \frac{t}{3}$

• Si $0 \leq \xi \leq 1$ on a $u_0(\xi) = \frac{1}{3} + \frac{5}{12}\xi$

$1 - 2u_0(\xi) = 1 - \frac{2}{3} - \frac{5}{6}\xi = \frac{1}{3} - \frac{5}{6}\xi$

$x(t) = \xi + \left(\frac{1}{3} - \frac{5}{6}\xi\right)t$

$x = \frac{t}{3} + \left(1 - \frac{5t}{6}\right)\xi$

$\xi = \frac{x - t/3}{1 - 5t/6}$

$u(x, t) = \frac{1}{3} + \frac{5}{12} \left(\frac{x - t/3}{1 - 5t/6} \right)$ si $\frac{t}{3} \leq x \leq 1 - \frac{t}{2}$

• Si $\xi \geq 1$ on a $u_0(\xi) = \frac{3}{4}$

$1 - 2u_0(\xi) = 1 - \frac{3}{2} = -\frac{1}{2}$

$x(t) = \xi + (1 - 2u_0(\xi))t = \xi - \frac{t}{2}$

d'où

$u(x, t) = \frac{3}{4}$ si $x \geq 1 - \frac{t}{2}$

$$u(x, t) = \begin{cases} \frac{1}{3} & \text{si } x \leq \frac{t}{3} \\ \frac{1}{3} + \frac{5}{12} \frac{x - t/3}{1 - 5t/6} & \text{si } \frac{t}{3} \leq x \leq 1 - \frac{t}{2} \\ \frac{3}{4} & \text{si } x \geq 1 - \frac{t}{2} \end{cases}$$

c) Calculons le temps critique T^*

Considérons les caractéristiques $x(t, \xi) = \xi + t(1 - 2u_0(\xi))$. La solution reste de classe C^1 tant que les caractéristiques ne se croisent c'est à dire tant que l'application $\xi \mapsto x(t, \xi)$ est strictement croissante, c'est à dire tant que $\frac{\partial x}{\partial \xi} > 0$

$$\text{or } \frac{\partial x}{\partial \xi} = 1 - 2t u_0'(\xi)$$

et comme $u_0'(\xi) = \begin{cases} 0 & \text{si } \xi \leq 0 \\ \frac{5}{12} & \text{si } 0 < \xi < 1 \\ 0 & \text{si } \xi \geq 1 \end{cases}$

$$\text{On a } \frac{\partial x}{\partial \xi} = \begin{cases} 0 & \text{pour } \xi \text{ hors de } [0, 1] \\ 1 - \frac{5t}{6} & 0 < \xi < 1 \end{cases}$$

$$\text{Le temps critique est donné par } \frac{\partial x}{\partial \xi} = 0 \Rightarrow 1 - \frac{5t}{6} = 0 \Rightarrow t = \frac{6}{5}$$

$$\text{Donc } \boxed{T^* = \frac{6}{5}}$$

Ainsi, pour $t > \frac{6}{5}$, les caractéristiques se croisent et donc il n'existe plus de solution C^1 .

d) Calculons la solution théorique au delà de T^* en utilisant la relation de Rankine-Hugoniot.

La solution théorique doit alors être cherchée sous forme d'une solution faible avec choc lorsque les caractéristiques se croisent, le profil central de la donnée initiale se comprime et donne naissance à un choc reliant les deux états extrêmes $u_g = \frac{1}{3}$ et $u_d = \frac{3}{4}$

Le choc apparaît à $T^* = \frac{6}{5}$, obtenu au niveau du profil central dont les extrémités sont $x = \frac{t}{3}$ et $x = 1 - \frac{t}{3}$
 Or $t = T^* = \frac{6}{5}$, on a $x^* = \frac{T^*}{3} = \frac{1}{3} \times \frac{6}{5} = \frac{2}{5} \Rightarrow$ le point de choc est $(\frac{2}{5}, \frac{6}{5})$

Calculons la vitesse de choc par les relations de Rankine-Hugoniot

$$S = \frac{f(u_d) - f(u_g)}{u_d - u_g}$$

$$f\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3} \left(1 - \frac{1}{3}\right) = \frac{2}{9}$$

$$f\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{3}{4} \left(1 - \frac{3}{4}\right) = \frac{3}{16}$$

$$S = \frac{3/16 - 2/9}{3/4 - 1/3} = \frac{-5/144}{5/12} = -\frac{1}{12}$$

La courbe de choc $x_S(t)$ vérifie donc $x_S(T^*) = \frac{2}{5}$ et $x'_S(t) = -\frac{1}{12}$

$$x'_S(t) = -\frac{1}{12} \Rightarrow x_S(t) = -\frac{t}{12} + a$$

$$x_S\left(\frac{6}{5}\right) = \frac{2}{5} \Rightarrow -\frac{6}{5} \times \frac{1}{12} + a = \frac{2}{5}$$

$$\Rightarrow a = \frac{1}{2}$$

d'où $x_S(t) = \frac{1}{2} - \frac{1}{12}t$

Par conséquent, pour $t > \frac{6}{5}$, la solution théorique est

$$u(x, t) = \begin{cases} \frac{1}{3} & \text{si } x < x_S(t) \\ \frac{3}{4} & \text{si } x > x_S(t) \end{cases} \quad \text{avec } x_S(t) = \frac{1}{2} - \frac{t}{12}$$

On pourrait toute fois vérifier l'admissibilité du choc au sens de Lax

$$f'\left(\frac{1}{3}\right) = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}; \quad f'\left(\frac{3}{4}\right) = 1 - \frac{3}{2} = -\frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{3} > -\frac{1}{12} > -\frac{1}{2} \text{ donc le choc est entropique.}$$